1. Cómo presentar el proyecto

Explicación para decir en la evaluación: “Mi proyecto es un sistema de facturación. Permite iniciar sesión, registrar clientes, crear facturas, consultar el historial y descargar facturas en PDF. También administra empleados, controla sus horarios y envía alertas de acceso al correo configurado”.

Las tecnologías y su función

Tecnología	Para qué se utiliza
HTML	Organiza los formularios, botones y paneles.
CSS	Define colores, tamaños, distribución y adaptación de la pantalla.
JavaScript	Responde a los botones, muestra datos y calcula los importes en la pantalla.
PHP	Comprueba permisos, valida datos, guarda facturas y prepara correos y PDF.
MySQL	Conserva empleados, clientes, productos, facturas y registros de acceso.
XAMPP	Permite ejecutar localmente Apache, PHP y MySQL.

El recorrido de una acción

Usuario hace clic → JavaScript envía una petición → PHP valida y consulta MySQL → PHP devuelve una respuesta → JavaScript actualiza la pantalla.

Ejemplo: al guardar una factura, el navegador envía los artículos. El servidor vuelve a consultar los precios y calcular los importes antes de guardar.

Cómo responder si te preguntan dónde está algo

Usa esta estructura: **“Hace esto; está en este archivo; esta función lo realiza mediante estos pasos”.** Las rutas de esta guía comienzan en la carpeta del proyecto: C:/xampp/htdocs/facturacion.

2. Dónde encontrar cada parte

Archivo o carpeta	Responsabilidad
index.html	Estructura de la página: inicio de sesión, factura y paneles.
assets/css/estilos.css	Presentación visual y adaptación de la interfaz.
assets/js/principal.js	Inicio de sesión, productos, artículos, totales e historial de facturas.
assets/js/paneles.js	Horario personal, clientes y administración de empleados y correo.
assets/js/base-datos.js	Comunicación del navegador con api/index.php.
assets/js/calculos/	Clases para edad, cumpleaños, importes y correlativo.
api/index.php	Entrada de las peticiones; inicio de sesión y guardado de facturas.
api/seguridad.php	Sesiones, permisos, restricciones de acceso y envío de correos.
api/panel.php	Acciones de administración, clientes, prueba de correo y descarga PDF.
api/calculos-factura.php	Cálculo oficial de base, IVA y comisión en el servidor.
api/factura-pdf.php	Construcción del PDF de cada factura.
api/correo-configuracion.php	Lectura y cambio del destinatario de las alertas.
config/database.php	Conexión a MySQL mediante PDO.
config/correo.php	Carga de la configuración privada del correo.
sql/	Scripts para crear o actualizar la estructura de la base de datos.

Los comentarios en bloques explican las partes del código. Para buscar una función en el editor, usa Ctrl + F y escribe su nombre.

Atención al estudiar: CalculoImpuesto.js, CalculoTotalVenta.js y CalculoCorrelatico.js son archivos antiguos que no forman parte de los scripts activos cargados por index.html.

3. Usuarios, horarios y cumpleaños

Inicio de sesión y contraseñas

En principal.js, **iniciarSesion** toma usuario y contraseña. base-datos.js envía la petición a PHP. El servidor busca al empleado, verifica la contraseña y revisa si tiene permitido ingresar. Si todo está correcto, crea una sesión.

Sesión: permite que el servidor reconozca al usuario en las siguientes peticiones. **Hash:** es la representación protegida de una contraseña; las contraseñas actuales se guardan de esa forma en la base de datos.

Para cambiar una contraseña, el administrador supremo edita al empleado en el panel de administración. Una contraseña nueva debe tener al menos 12 caracteres. Dejar el campo vacío durante una edición conserva la contraseña existente.

Dos tipos de usuario

Empleado: puede usar las funciones autorizadas y consultar su propio horario sin modificarlo. **Administrador supremo:** puede gestionar empleados, permisos, productos y el correo de alertas. También debe cumplir sus propias restricciones de acceso.

En paneles.js, **mostrarHorarioUsuario** presenta días, horas y fechas permitidas. En seguridad.php, **motivoRestriccion** comprueba cuenta activa, fechas autorizadas, días y horario. **usuarioAutorizado** vuelve a revisar las restricciones en las peticiones protegidas.

Ocultar un botón ayuda a organizar la pantalla; la comprobación de PHP es la que impide ejecutar una acción sin permiso. La hora inicial está permitida y la hora final ya queda fuera del intervalo.

Desglose de edad y aviso de cumpleaños

En assets/js/calculos/**CalculoAntiguedad.js**, la clase se llama **CalculoEdad**. Calcula años, meses, semanas y días a partir de la fecha de nacimiento.

CalculoCumpleanos.js indica si hoy cumple años, si todavía falta su cumpleaños o si ya pasó este año. También calcula los días hasta el siguiente cumpleaños. Para nacimientos del 29 de febrero, utiliza el 28 de febrero en años sin ese día.

principal.js utiliza esos resultados para mostrar la edad y el mensaje de cumpleaños. assets/js/utilidades/fechas.js obtiene la fecha con la zona horaria de El Salvador.

4. Facturas, IVA y base de datos

El precio ya incluye IVA

El IVA se extrae del precio final. No se agrega otra vez al total. Para un artículo de **$79.00**, el cálculo es:

Concepto	Operación	Resultado
Base sin IVA	79 ÷ 1.13	$69.91
IVA incluido	79 - 69.91	$9.09
Total del cliente	Base + IVA	$79.00
Comisión del vendedor	69.91 × 1%	$0.70

Los importes se redondean a dos decimales. La comisión se calcula sobre la base sin IVA y no aumenta el total que paga el cliente.

Base sin IVA	Porcentaje de comisión
Hasta $100.00	1%
Más de $100.00 y hasta $1,000.00	2%
Más de $1,000.00 y hasta $2,000.00	3%
Más de $2,000.00	4%

Dónde se calcula y guarda

CalculoFactura.js reúne los cálculos de la pantalla. CalculoIVA.js extrae el IVA; CalculoSubtotal.js obtiene la base; CalculoComision.js obtiene la comisión. **api/calculos-factura.php** repite el cálculo oficial en PHP.

Al guardar, api/index.php usa el vendedor de la sesión, la fecha del servidor y los precios de los productos en MySQL. Así evita confiar en importes o identificadores manipulados desde el navegador.

Tablas que debes reconocer

vendedores: empleados, cuentas y restricciones. **clientes:** datos del cliente. **productos:** catálogo y precios. **sucursales:** lugares de venta. **facturas:** encabezado y totales. **detalle_factura:** artículos de cada factura. **accesos:** intentos rechazados. **correos:** mensajes y estado del envío. **configuracion_correo:** destinatario de alertas.

Transacción: guarda conjuntamente la factura y sus detalles. beginTransaction inicia; commit confirma; rollBack deshace si ocurre un error. PDO y las consultas con parámetros ayudan a tratar los valores del usuario como datos.

5. Correos, POO y práctica

Cómo llegan las alertas

Un acceso rechazado puede generar un registro con el usuario, motivo, fecha, hora, IP, navegador y restricciones. **registrarAlerta**, en seguridad.php, prepara el aviso; **enviarCorreo** intenta enviarlo con PHPMailer por el servidor SMTP de Gmail.

Remitente: cuenta Gmail configurada para enviar. **Destinatario:** único correo de alertas que se guarda en el panel. Cuando el maestro sustituye ese destinatario por su correo, las alertas nuevas y las pendientes se dirigen a él. Tu correo deja de recibir copias de esas alertas.

La contraseña de aplicación se configura en **C:/xampp/facturacion-privado/correo.php**, fuera del proyecto público. No muestres esa clave durante la evaluación ni la subas a GitHub. Gmail requiere una contraseña de aplicación de 16 caracteres para esta configuración.

El panel permite probar y reintentar correos. Un estado “enviado” significa que el servidor aceptó el mensaje; revisa también la bandeja de entrada y spam. Los correos pendientes no tienen un reintento automático programado. El envío de facturas al cliente conserva su propio destinatario.

PDF y programación orientada a objetos

api/factura-pdf.php construye el PDF. PHPMailer se utiliza para transportar el correo y sus adjuntos, no para crear el documento.

Clase: definición de un comportamiento. **Objeto:** una instancia creada con new. **Herencia:** una clase de cálculo extiende una clase base. **Polimorfismo:** varias clases implementan calcular con operaciones distintas. **Composición:** CalculoFactura combina objetos que calculan diferentes partes de la factura.

Preguntas rápidas para practicar

¿Dónde está el horario? En el panel personal, presentado por mostrarHorarioUsuario; PHP valida el acceso.
¿Por qué dividir entre 1.13? Porque el precio representa la base más el 13% de esa base.
¿Por qué calcular también en PHP? Para validar los importes antes de guardarlos.
¿Dónde cambia el maestro su correo? En el campo de destinatario de alertas del panel supremo.
¿Dónde está el cumpleaños? En CalculoCumpleanos.js y su presentación en principal.js.

Orden sugerido para demostrarlo

1. Enciende Apache y MySQL en XAMPP y abre http://localhost/facturacion/.
2. Ingresa con una cuenta dentro de su horario permitido.
3. Explica la edad, el mensaje de cumpleaños y el horario personal.
4. Crea una factura y muestra el desglose de IVA y su PDF.
5. Con el supremo, muestra empleados y el destinatario de alertas.
6. Si el correo está correctamente configurado, utiliza la prueba del panel y comprueba su recepción.